Das Mathematische EABC-Framework und die Höhn-Golay-Leech-Hierarchie

Rigorose geometrische, algebraische und spektrale Schließung des v60-Modells

Gemini Notebook
Interdisziplinäres EABC-Forschungsprogramm

September 5, 2026

Contents

1 Einleitung und Epistemische Baseline **2**

2 Level A: Modularer Gitter-Lift und weyl-äquivalente Transfermatrizen **3**
2.1 Eisenstein-Steuerung und Gitterstarrheit 3
2.2 Geometrisches „Gluing“ und das Borówka-Ortega-Analogon 3

3 Wurzel- und Instabilitäts-Elimination ($\mathcal{R}_{\text{bad}}$) **4**

4 Die diophantische Mass-Audit-Schicht **4**

5 Level B: Der physikalische Hamiltonian $\mathbf{W}_{\lambda,S}$ und die Formdomäne **4**
5.1 Eigenschaften der Formdomäne 4
5.2 Chiralitäts-Kopplung 5

6 Level C: Das Spektral-Theorem und die quantitative Energielücke **5**

7 Der algebraische D_{4e}-Kern und der Übergang zu D_{4f} **5**
7.1 Die exakte algebraische Struktur des D_{4e}-Kerns 6
7.2 Globalisierung auf das freie Monoid W^2 6
7.3 Begriffspräzisierung für die Indikatoren 6
7.4 Der korrigierte Status des D_{4e}^{H}-Sektors 6
7.5 Das neue Gate: $D_{4e}^{\text{H}} \to D_{4e}^{\text{glue}}$ 7
7.6 Der Übergang zu D_{4f}: Das Intertwining-Theorem 7

8 Appendix: Die Gitterselektionsregel und die Chiralitäts-Kopplung **8**
8.1 Die dreistufige Paritäts-Hierarchie 8

1 Einleitung und Epistemische Baseline

Die vorliegende Konstruktion etabliert keine Identität zwischen mathematischem Modell und physikalischer Realität. Ihr mathematisch gesicherter Gehalt besteht vielmehr in einer präzise definierten strukturellen Kompatibilität dreier zunächst unterschiedlicher Darstellungen: der arithmetischen 2/3-Paritätsstruktur, ihrer endlichen algebraischen Realisierung durch die Kleinsche Vierergruppe $\mathbb{V}_4$ und einer entsprechend definierten tetraedrischen Geometrie. Die Beziehungen zwischen diesen Ebenen werden ausschließlich durch explizit angegebene Abbildungen und nachprüfbare algebraische Relationen hergestellt.

Die quaternionische Hebung

$$1 \longrightarrow \{\pm 1\} \longrightarrow Q_8 \longrightarrow \mathbb{V}_4 \longrightarrow 1 \tag{1}$$

liefert eine nichtkommutative zentrale Verfeinerung der kommutativen $\mathbb{V}_4$-Struktur. Dabei wird Ordnungsinformation, die bei der Projektion auf $\mathbb{V}_4$ verloren geht, im Q_8-Lift durch das zentrale Vorzeichen unterscheidbar. Insbesondere kodieren

$$ij = k, \qquad ji = -k \tag{2}$$

die Abhängigkeit des gehobenen Zustands von der Reihenfolge der elementaren Operationen. Diese Aussage ist rein algebraisch; sie impliziert für sich genommen weder eine physikalische Chiralität noch eine konkrete dynamische oder raumzeitliche Interpretation.

Der gesicherte Strukturkern des v60-Frameworks besteht somit in der Kompatibilität von Arithmetik, endlicher Algebra und der spezifizierten Tetraedergeometrie bezüglich der jeweils explizit definierten Abbildungen sowie in deren quaternionischer Verfeinerung. Soweit die hierfür verwendeten Abbildungen, Quotienten und Relationen explizit definiert und die zugehörigen Aussagen bewiesen sind, handelt es sich um mathematische Resultate innerhalb des festgelegten Modells.

Eine Identifikation dieser Strukturen mit physikalischen Größen, dynamischen Prozessen, Spektraldaten, experimentellen Observablen oder einer konkreten Raumzeitgeometrie folgt daraus nicht. Jede solche Identifikation stellt einen zusätzlichen Brückensatz dar und bedarf eines eigenständigen Nachweises, etwa durch einen mathematischen Intertwining-Satz, eine wohldefinierte dynamische Kopplung, eine spektrale Identifikation oder eine experimentell falsifizierbare Konsequenz.

Die epistemische Demarkation des v60-Frameworks lautet daher:

$$\boxed{\text{strukturelle mathematische Kompatibilität} \;=\; \text{beweisbarer Modellkern}} \tag{3}$$

während

$$\boxed{\text{physikalische Identifikation} \;=\; \text{eigenständig nachzuweisende Brücke}} \tag{4}$$

Entsprechend werden sämtliche Aussagen des Frameworks einer von drei Kategorien zugeordnet:

$$\boxed{\textbf{Theorem} \;\big|\; \textbf{Konstruktion} \;\big|\; \textbf{Bridge Conjecture}} \tag{5}$$

Ein **Theorem** bezeichnet eine innerhalb der angegebenen Voraussetzungen bewiesene mathematische Aussage. Eine **Konstruktion** bezeichnet ein explizit definiertes mathematisches Objekt oder eine explizit definierte Abbildung, deren Existenz allein noch keine physikalische Interpretation begründet. Eine **Bridge Conjecture** bezeichnet jede zusätzliche Behauptung, durch die der mathematische Strukturkern mit einer physikalischen, dynamischen, spektralen oder experimentellen Bedeutung identifiziert werden soll.

Diese Dreiteilung bildet die verbindliche methodische Baseline des v60-Frameworks. Sie stellt sicher, dass algebraische Exaktheit, geometrische Modellierung und physikalische Interpretation auf logisch getrennten Begründungsebenen behandelt werden und dass keine strukturelle Analogie oder mathematische Kompatibilität ohne zusätzlichen Brückennachweis als Aussage für die physikalische Realität verwendet wird.

2 Level A: Modularer Gitter-Lift und weyl-äquivalente Transfermatrizen

Der Lift diskreter Symmetriefasern (wie den modulo-12-Restklassen der Primzahlvierlinge und der Quaternionengruppe Q_8) in den unendlichen kontinuierlichen Raum erfolgt über weyl-äquivalente Transfermatrizen und Projektoren Π_m.

2.1 Eisenstein-Steuerung und Gitterstarrheit

Die mathematische Starrheit dieses Lifts wird durch die Eisenstein-Koeffizienten $\sigma_3(m)$ der Theta-Reihe des 8-dimensionalen Fundamentalgitter-Bausteins E_8 kontrolliert. Diese Reihe stellt eine Modulform vom Gewicht 4 zur vollen Modulgruppe $\mathrm{SL}_2(\mathbb{Z})$ dar und lautet normiert:

$$\Theta_{E_8}(z) = E_4(z) = 1 + 240 \sum_{m=1}^{\infty} \sigma_3(m) q^{2m} \tag{6}$$

wobei $\sigma_3(m) = \sum_{d|m} d^3$ die dritte Teilersummenfunktion ist.

- **Dichte-Kontrolle:** Die Anzahl der Gitterpunkte auf jedem Norm-Level $2m$ (was den Energieniveaus des unendlichen Lifts entspricht) ist exakt durch den Modulkoeffizienten $240\sigma_3(m)$ normiert.
- **Projektor-Normierung:** Die Normen der weyl-äquivalenten Projektoren Π_m werden direkt durch diese zahlentheoretischen Koeffizienten skaliert. Dies stellt sicher, dass der Übergang zum 16-dimensionalen Barnes-Wall-Gitter Λ_{BW16} (dessen Theta-Reihe durch $E_4(z)^2$ kontrolliert wird) und dessen 8-dimensionalem Fundament (E_8) absolut starr und frei von anisotropen Verformungen bleibt, wodurch das Gitter wohlgerundet („well-rounded“) bleibt.

2.2 Geometrisches „Gluing“ und das Borówka-Ortega-Analogon

Der algebraische Lift lässt sich direkt auf die moderne mathematische Theorie der Klein coverings von komplexen Kurven des Geschlechts 2 abbilden, wie sie von Paweł Borówka und Angela Ortega formalisiert wurde. Sie zeigen, dass der Raum der étale $4:1$-Überlagerungen mit der Kleinschen Vierergruppe $\mathbb{V}_4 \cong \mathbb{Z}_2 \times \mathbb{Z}_2$ (die als maximale abelsche Untergruppe von Q_8 fungiert) in zwei disjunkte Komponenten zerfällt, die von der Isotropie bezüglich der Weil-Paarung abhängen:

1. **Isotropes Gluing:** Liegt eine isotrope Kopplung vor, faktorisiert (zerf00e4llt) die Jacobi-Variet00e4t des Systems über ein Idempotent-Splitting der Gruppenalgebra $\mathbb{Q}[\mathbb{V}_4]$ bis auf Isogenie elegant in das Produkt dreier elliptischer Kurven:

   $$J\widetilde{C} \cong A \boxplus E_{j\sigma} \boxplus E_{j\tau} \boxplus E_{j\sigma\tau} \tag{7}$$

   mit einer Polarisation vom Typ $(1, 2, 2)$. Das System rastet in eine hochgradig symmetrische, nicht-hyperelliptische Geometrie ein.

2. **Nicht-isotropes Gluing:** Erzeugt eine Polarisation vom Typ $(1, 1, 4)$.

Dieses Ph00e4nomen beweist auf Code-Ebene, dass die Wahl der globalen Kopplungsbedingung (das algebraische Gluing auf Gitter-Ebene) unbestechlich über die globale Geometrie und die Automorphismensymmetrien des resultierenden Raums entscheidet.

3 Wurzel- und Instabilitäts-Elimination ($\mathcal{R}_{\text{bad}}$)

Der spektakulärste algebraische Parallelismus zur Leech-Konstruktion liegt in der systematischen Wurzelelimination. So wie die Norm-2-Wurzeln beim Leech-Gitter durch globale Glue-Bedingungen vollständig entfernt werden (wodurch die minimale Norm auf 4 ansteigt), sorgt im EABC-Modell die Schur-Komplement-Reduktion dafür, dass unphysikalische Moden und Divergenzen aus dem effektiven Horizont-Resonator herausgefiltert werden:

$$\mathcal{H}_{480} \oplus \mathcal{H}_{3840} \xrightarrow{\text{Schur}} \Sigma(z) \longrightarrow W_{\text{eff}}(z) \tag{8}$$

Durch diese Reduktion werden unphysikalische oder instabile Moden (die Instabilitätsmenge $\mathcal{R}_{\text{bad}}$) nicht bloß numerisch gedämpft, sondern über eine globale Quotientenbedingung algebraisch aus dem physikalisch zulässigen Zustandsraum verbannt:

$$\mathcal{R}_{\text{bad}} \cap \Lambda_{\text{EABC}} = \varnothing \tag{9}$$

Der effektive Horizont-Resonator wird dadurch per Konstruktion strukturell „rootless“.

4 Die diophantische Mass-Audit-Schicht

Die unerbittliche Absicherung dieses gesamten, hochkomplexen Lifting-Prozesses erfolgt über Gerald Höhns Massenformeln als unbestechlicher globaler Wächter. Wendet man den diophantischen Checksum auf die Symmetriefaserungen des EABC-Resonators $\mathfrak{G}_{60}$ an, erzwingt die globale Zustandssumme die absolute Vollständigkeit des Konfigurationsraums:

$$\sum_{[O_i]} \frac{|\mathcal{G}|}{|\operatorname{Stab}(O_i)|} = \mathcal{M}(\mathfrak{G}_{60}) \tag{10}$$

- **Lokaler Symmetriebruch:** Tritt im gesamten Pfad-Lifting, in den Symmetriefasern oder in den lokalen Stabilisatoren auch nur die geringste Abweichung oder ein unvollständiger Sektor auf, bricht diese mathematische Balance sofort numerisch zusammen.
- **Validierungs-Standard:** Höhns Massenformel wird damit von einem bloßen Abzählwerkzeug der Kombinatorik zu einem fundamentalen physikalischen Erhaltungssatz der Zustandssumme erhoben.

5 Level B: Der physikalische Hamiltonian $\mathbf{W}_{\lambda,S}$ und die Formdomäne

Um Zirkelschlüsse zu vermeiden und die physikalische Energielücke analytisch rigoros vorzubereiten, konstruieren wir den Hamiltonian $\mathbf{W}_{\lambda,S}$ über eine dicht definierte, nach unten beschränkte quadratische Form $\mathfrak{q}_{\lambda,S}$ mit der Formdomäne $\mathcal{Q} = D(\mathfrak{q}_{\lambda,S}) \subset \mathcal{H}$ auf einem separablen Hilbertraum $\mathcal{H}$.

5.1 Eigenschaften der Formdomäne

Damit die Form einen eindeitigen selbstadjungierten Operator induziert, fordern wir:

1. **Dichte Definition:** $\overline{\mathcal{Q}} = \mathcal{H}$.
2. **Untere Halbbeschränktheit:** Es existiert ein $E_* > -\infty$ mit $\mathfrak{q}_{\lambda,S}[u] \geq E_* \|u\|_{\mathcal{H}}^2$ für alle $u \in \mathcal{Q}$.
3. **Abgeschlossenheit:** $\mathcal{Q}$ ist ein Hilbertraum unter der energetischen Norm $\|u\|_{\mathcal{Q}}^2 := \mathfrak{q}_{\lambda,S}[u] + (|E_*| + 1)\|u\|_{\mathcal{H}}^2$.

Nach dem Darstellungssatz (Friedrichs-Erweiterung) existiert ein eindeutiger, selbstadjungierter Operator $\mathbf{W}_{\lambda,S}$ mit dichtem Definitionsbereich $D(\mathbf{W}_{\lambda,S}) \subset \mathcal{Q}$, welcher die wesentliche Selbstadjungiertheit erfüllt:

$$\overline{\mathbf{W}_{\lambda,S}} = \mathbf{W}_{\lambda,S}^{*} \tag{11}$$

5.2 Chiralitäts-Kopplung

Der phasenraum-analytische Chiralitätsschutz wird durch eine unitäre Darstellung $U : Q_8 \to \mathcal{U}(\mathcal{H})$ realisiert, die als Symmetrie des Hamiltonians fungiert:

$$[\mathbf{W}_{\lambda,S}, U_q] = 0 \quad \forall q \in Q_8 \tag{12}$$

Das zentrale Element $-1 \in Z(Q_8)$ induziert die Involution $\Gamma = U(-1)$ mit $\Gamma^2 = \mathbf{I}$, was zu einer orthogonalen Aufspaltung des Hilbertraums führt:

$$\mathcal{H} = \mathcal{H}_{+} \oplus \mathcal{H}_{-} \quad \text{mit} \quad \mathcal{H}_{\pm} = \ker(\Gamma \mp \mathbf{I}) \tag{13}$$

Der Hamiltonian zerf00e4llt spektral in die direkte Blocksumme $\mathbf{W}_{\lambda,S} = \mathbf{W}_{\lambda,S}^{(+)} \oplus \mathbf{W}_{\lambda,S}^{(-)}$, woraus zwei disjunkte Eigenwertpfade resultieren. Die chirale Energielücke (*Chiral Gap*) lautet:

$$\Delta_{\chi} = \left| E_0^{(+)} - E_0^{(-)} \right| \tag{14}$$

6 Level C: Das Spektral-Theorem und die quantitative Energielücke

Um das Entstehen kontinuierlicher Moden-Akkumulationen bei endlichen Energien auszuschließen, fordern wir für die Resolvente die analytische Kompaktheit:

$$(\mathbf{W}_{\lambda,S} - z\mathbf{I})^{-1} \in \mathcal{K}(\mathcal{H}) \quad \forall z \in \rho(\mathbf{W}_{\lambda,S}) \tag{15}$$

Dies reduziert sich über die Rellich-Kondrachov-Bedingung auf den Nachweis, dass die Einbettung der Formdomäne kompakt ist:

$$\mathcal{Q} \quad \hookrightarrow \quad \mathcal{H} \quad \text{ist eine kompakte Einbettung} \tag{16}$$

Sind die Gates G_1 bis G_3 erfüllt, zerfällt das Spektrum von $\mathbf{W}_{\lambda,S}$ ausschließlich in reelle, diskrete Eigenwerte $E_0 \leq E_1 \leq E_2 \leq \cdots$, die sich nur im Unendlichen häufen können.

Unter Voraussetzung eines nichtentarteten Grundzustands ($\dim\ker(\mathbf{W}_{\lambda,S} - E_0\mathbf{I}) = 1$) und des Grundzustandsprojektors $\mathbf{P}_0 = |\psi_0\rangle\langle\psi_0|$ lässt sich die physikalische Energielücke $\Delta_E = E_1 - E_0 > 0$ über das Variationsprinzip auf $\mathcal{Q} \cap \{\psi_0\}^{\perp}$ formulieren:

$$\mathfrak{q}_{\lambda,S}[u] - E_0\|u\|_{\mathcal{H}}^2 \geq \Delta\|u\|_{\mathcal{H}}^2 \quad \forall u \in \mathcal{Q} \cap \{\psi_0\}^{\perp} \tag{17}$$

was in operatorieller Form (verschoben auf $E_0 = 0$) die universelle Gap-Bedingung liefert:

$$\mathbf{W}_{\lambda,S} \geq \Delta(\mathbf{I} - \mathbf{P}_0) \tag{18}$$

mit einer parameterunabhängigen Schranke $\Delta > 0$, wodurch die Stabilität der Spektrallücke physikalisch abgesichert ist.

7 Der algebraische D_{4e}-Kern und der Übergang zu D_{4f}

Die formale Schließung des algebraischen D_{4e}-Kerns über den 32-Zustands-Quotienten und die antipodale Wurzelbijektion bildet eine lückenlose, nicht-induktive Brücke zwischen den diskreten Wortfolgen und dem hochdimensionalen E_8-Sektor.

7.1 Die exakte algebraische Struktur des D_{4e}-Kerns

Durch die verfeinerte Chiralität $\chi_{\text{ext}}(q_1, q_2) = (\bar{q}_1, \bar{q}_2, [q_1, q_2], \sigma_1\sigma_2)$ wird der Raum $Q_8 \times Q_8$ exakt so partitioniert, dass jede Faser genau zwei Elemente enthält: (q_1, q_2) und $(-q_1, -q_2)$. Der Quotient reduziert die 64 Elemente auf exakt 32 Klassen:

$$\mathcal{C}_{32} \cong Q_8^2 \Big/ \{\pm(1,1)\} \tag{19}$$

Mit der fixierten Achseneinbettung $\eta : Q_8 \to \{\pm e_0, \pm e_A, \pm e_B, \pm e_C\}$ und der Zuordnung

$$r(q_1, q_2) = \eta(q_1) + \eta(q_2)\ell \tag{20}$$

erhalten wir genau die 64 gemischten Koordinatenwurzeln (*cross/mixed-coordinate roots*) des zugehörigen $D_8 \subset E_8$-Sektors. Unter simultaner Negation gilt $r(-q_1, -q_2) = -r(q_1, q_2)$, wodurch χ_{ext} kanonisch eine Bijektion induziert:

$$\mathcal{C}_{32} \xrightarrow{\sim} \Phi_{\text{mix}}(E_8) \Big/ \{\pm 1\} \tag{21}$$

wobei $|\Phi_{\text{mix}}(E_8)| = 64$ und folglich $|\Phi_{\text{mix}}(E_8)/\{\pm 1\}| = 32$ gilt.

7.2 Globalisierung auf das freie Monoid W^2

Da die Abbildung $\lambda : W \to Q_8$ (mit $2 \mapsto i, 3 \mapsto j$) auf dem freien Monoid $W = \{2, 3\}^*$ surjektiv ist, ist auch das Produkt $\lambda \times \lambda : W^2 \twoheadrightarrow Q_8^2$ surjektiv. Damit ist die globale Faktorisierung für beliebige Wortlängen ohne numerische Induktion gesichert:

$$W^2 \xrightarrow{\lambda\times\lambda} Q_8^2 \xrightarrow{\chi_{\text{ext}}} \mathcal{C}_{32} \xrightarrow{\sim} \Phi_{\text{mix}}(E_8) \Big/ \{\pm 1\} \tag{22}$$

Das Orbit-Ergebnis auf Monoid-Ebene lautet somit:

$$\mathcal{R}_{\text{orb}} = F_R \circ \chi_{\text{ext}} \circ (\lambda \times \lambda) \tag{23}$$

7.3 Begriffspräzisierung für die Indikatoren

Da für alle 64 gemischten Wurzeln der klassische Gitter-Integritätsindikator $\mathbf{1}_{E_8}(x)$ konstant 1 ist, dürfen die binären Spalten der geometrischen Tabellen nicht mit dem reinen Gitterindikator identifiziert werden. Sie codieren stattdessen die innere Chiralitätsgeometrie und werden wie folgt deklariert:

- $I_{\textbf{index}}$ **(Struktur-Index):** Kennzeichnet die Verteilung der Symmetrieachsen.
- $I_{\textbf{rel}}$ **(relative Chiralitäts-Invariante):** Codiert die relative Parität der Sektororientierungen.

7.4 Der korrigierte Status des D_{4e}^{H}-Sektors

Die Korrekturen zur Hurwitz-Erweiterung und zur Spinor-Gluing-Bedingung präzisieren das Framework an einer mathematisch entscheidenden Stelle. Die bisherige Annahme, man könne mit dem reinen Q_8-Wortalphabet ($2 \mapsto i, 3 \mapsto j$) die halbzahligen E_8-Wurzeln erreichen, war algebraisch inkorrekt, da Q_8 nur 8 Elemente umfasst, während die Hurwitz-Einheiten ($\mathcal{H}_{\mathbb{H}}^{\times} \cong 2T$) eine Ordnung von 24 besitzen.

Die Zerlegung des vollständigen 240-Wurzelsystems von E_8 in die vier Blöcke $24 + 64 + 24 + 128 = 240$ sowie die Formulierung der paritätsgekoppelten Hurwitz-Paare über die Viererblock-Parität $\pi(h)$ bilden nun einen sauberen, unanfechtbaren Status:

$$\begin{aligned}
\textbf{Theorem} &: \Phi(E_8) = \Phi_{\text{pure}}^{(L)} \dot\cup \Phi_{\text{mix}} \dot\cup \Phi_{\text{pure}}^{(R)} \dot\cup \Phi_{\text{spin}} \quad (24+64+24+128=240),\\
\textbf{Theorem} &: \Phi_{\text{spin}} = \{h_1 + h_2\ell : h_1, h_2 \in \mathcal{H}_{\mathbb{H}}^{\times} \setminus Q_8,\ \pi(h_1) = \pi(h_2)\},\\
\textbf{Konstruktion} &: \text{Erweiterung von } Q_8 \subset \mathcal{H}_{\mathbb{H}}^{\times} \cong 2T \text{ (binäre Tetraedergruppe, } |2T| = 24),\\
\textbf{Bridge Conjecture} &: \text{Konstruktion des erweiterten Pfadlifts } \lambda_H \text{ mit } \operatorname{im}\lambda_H = \mathcal{H}_{\mathbb{H}}^{\times} \text{ und Gluing-Parität } \pi(
\end{aligned} \tag{24}$$

7.5 Das neue Gate: $D_{4e}^{\mathrm{H}} \to D_{4e}^{\mathbf{glue}}$

Bevor der Übergang zum Sonin-Operator und zum Intertwining-Theorem (D_{4f}) vollzogen wird, definiert sich damit das präzise nächste offene Tor:

1. **Erweiterung des Generatoren-Alphabets:** Es muss ein zusätzlicher Generator (z. B. die Hurwitz-Einheit $\omega = \frac{1+i+j+k}{2}$) in das Wortmonoid integriert werden, sodass das erzeugte Monoid surjektiv auf die volle binäre Tetraedergruppe $2T$ abbildet:
$$\lambda_H : W_H \twoheadrightarrow \mathcal{H}_{\mathbb{H}}^{\times} \tag{25}$$
2. **Die Gluing-Parität (χ_H):** Es muss gezeigt werden, dass die erweiterte Chiralitätskarte $\chi_H(w_1, w_2)$ konsistent die Bedingung $\pi(\lambda_H(w_1)) = \pi(\lambda_H(w_2))$ ausliest, um exakt die 128 validen Spinorwurzeln aus den $24\times24 = 576$ (bzw. 16×16 halbzahligen) Kombinationsmöglichkeiten zu selektieren.

Sobald dieser 24-Zustands-Hurwitz-Automat mit der entsprechenden Paritätskontrolle geschlossen ist, ist der gesamte Raum aller 240 E_8-Wurzeln algebraisch an die Wort- und Pfadstruktur angebunden. Erst auf diesem vollständigen Gitterfundament greift anschließend der Übergang zum unitären Intertwining-Theorem im Sonin-Raum.

7.6 Der Übergang zu D_{4f}: Das Intertwining-Theorem

Um den Übergang zum physikalischen Spektralsektor D_{4f} zu vollziehen, wird die Symmetriedynamik wie folgt eingeführt:

1. **Der 32-Zustandsautomat:** Bildet das geschlossene, diskrete algebraische Rückgrat der Worttransformationen.
2. **Die unitäre Darstellung:** Konstruktion einer unitären Darstellung des Quotienten auf dem kontinuierlichen Sonin-Raum:
$$U : \mathcal{C}_{32} \quad (\text{bzw. } Q_8^2) \longrightarrow \mathcal{U}(H_{\text{Sonin}}) \tag{26}$$
3. **Das Intertwining-Theorem:** Der Hamiltonian H des Systems muss die Symmetriekovarianz respektieren und mit den Darstellungsoperatoren kommutieren:
$$HU_g = U_g H \quad \forall g \in \mathcal{C}_{32} \tag{27}$$

Dadurch wird garantiert, dass die durch die Chiralität induzierte Klassenstruktur des Quotientenraums spektral exakt abgebildet wird.

8 Appendix: Die Gitterselektionsregel und die Chiralitäts-Kopplung

Die Einbettung der zwei chiralen Wortpfad-Lifts $(q_1, q_2) = (\lambda(w_1), \lambda(w_2)) \in Q_8 \times Q_8$ über die Cayley-Dickson-Verdopplung in den oktonionischen Trägerraum $\mathbb{O}$ lautet:

$$x(w_1, w_2) = \lambda(w_1) + \lambda(w_2)\ell \in \mathbb{O} \cong \mathbb{R}^8 \tag{28}$$

Damit dieser Vektor exakt auf den Knoten des unimodularen E_8-Gitters einrastet, definieren wir die Indikatorfunktion $\mathcal{I}(w_1, w_2) \in \{0, 1\}$ über eine dreistufige Paritäts-Hierarchie.

8.1 Die dreistufige Paritäts-Hierarchie

1. **Stufe 1 (Hamming-Parität):** Auf der abelschen Hamming-Ebene liefert die Abelsierung $\alpha(w)$ die modulo-2 Paritäten der Wortbuchstaben:

$$\psi \circ \alpha(w) = \big(N_2(w) \bmod 2,\ N_3(w) \bmod 2\big) \in \mathbb{Z}_2 \times \mathbb{Z}_2 \cong \mathbb{V}_4 \tag{29}$$

2. **Stufe 2 (Quaternionen-Zentralparität):** Der 2-Kozyklus (Faktorensatz) $\omega(g, h) \in C_2 = \{\pm 1\}$ der zentralen Symmetrieerweiterung $1 \to C_2 \to Q_8 \to \mathbb{V}_4 \to 1$ steuert das Vorzeichen des Lifts:

$$s(g)s(h) = \omega(g, h)s(gh) \tag{30}$$

3. **Stufe 3 (Oktonionische Integritätsparität):** Die Kopplung verlangt, dass das Oktonion $x(w_1, w_2)$ genau dann einrastet, wenn die globale Gleichgewichtsbedingung erfüllt ist.

Die Indikatorfunktion $\mathcal{I}(w_1, w_2)$ lässt sich als Charakter-Gleichwert deklarieren:

$$\mathcal{I}(w_1, w_2) = 1 \quad \Longleftrightarrow \quad \chi(\omega(w_1)) \cdot \chi(\omega(w_2)) \cdot \phi\big(\alpha(w_1), \alpha(w_2)\big) \equiv 1 \pmod 2 \tag{31}$$

wobei $\chi : C_2 \to \mathbb{Z}_2$ den kanonischen Charakter des Zentrums und ϕ eine bilineare Kopplungsfunktion auf den modulo-12 Restklassen bezeichnet.

Der verbleibende offene Brückensatz der Gittertheorie liegt somit in der exakten algebraischen Reduzierbarkeit der oktonionischen Gitterstarrheit auf die reine Wortchiralität:

$$\text{Wort-/Pfad-Chiralität} \quad \xrightarrow{\ ?\ } \quad \text{oktonionische } E_8\text{-Integritätsparität} \tag{32}$$